

Relativistic Quantum Mechanics

Relativistic Wave Equation

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial \tau} = \hat{H} \psi \rightarrow i\hbar \frac{\partial |\psi\rangle}{\partial \tau} = \hat{H} |\psi\rangle$$

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \Rightarrow \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \Rightarrow -i\hbar \nabla \psi$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial \tau} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi$$

onde com Notação de Dirac

$\langle x | \psi \rangle \hat{=}$ position space wave function

$\vec{x} \cdot \psi$ local

$$-\psi \psi^* + \psi^* i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial \tau} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi \cdot \psi^* - \psi \psi^*$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi \psi^*}{\partial \tau} = -\frac{i}{2m} \nabla [\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*]$$

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial \tau} = -\nabla j$$

onde ρ e j
densidades

$$\rho = \psi\psi^* = \langle \psi | \psi^* \rangle$$

de probabilidades
e corrente

$$\mathbf{j} = -\frac{i\hbar}{2m} [\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*]$$

e a equação $i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}$

representa conservação
de probabilidade

Integrando a relatividade

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$$

→ mudando para unidades Naturais

$$\hbar = 1 \quad c = 1 \dots$$

$$E^2 = m^2 + p^2$$

$$E = \sqrt{m^2 + p^2} = H$$

mas,

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \sqrt{m^2 + \hat{p}^2} \psi$$

essa equação é problemática por
ter derivadas espaciais dentro de uma
f-iz e acaba tratando espaço e tempo
de maneira diferente O que não é
relacionado

consequência da Special Relativity

uma solução é "squaring" as equações diferenciais

$$i \frac{\partial^2}{\partial z^2} \psi = (p^2 + m^2) \psi$$

$$\downarrow$$
$$i \frac{\partial^2}{\partial z^2} \psi = (-\nabla^2 + m^2) \psi$$

A partir daqui usaremos Notação

Tensorial então vale o que vem

Tensores são funções que relacionam vetores a TR

Tensores com vetores independentem de ref

Para encontrar as componentes de um tensor em um ref

coloque os vetores desse ref

$$\tilde{P} \xrightarrow{\sigma} P_\alpha \quad \text{onde } \tilde{P} \text{ é } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ covetor tensor "one form"}$$

$$g(\vec{e}_\alpha, \vec{e}_\beta) = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{e}_\beta = \eta^\alpha_\beta$$

$$P_\alpha = \tilde{P}(\vec{e}_\alpha) \Rightarrow$$

$$\tilde{P}(\vec{A}) = \tilde{P}(A^\alpha \vec{e}_\alpha) \Rightarrow A^\alpha \tilde{P}(\vec{e}_\alpha)$$

$$\tilde{P}(\vec{A}) = A^\alpha P_\alpha$$

Brace de revisão de Gradiente como one-form (∇)

Para um campo escalar $\phi(\vec{x})$ para cada evento $\vec{x}$
de forma que a world line de uma partícula encontra
 ϕ em $\vec{x}$; parametrizando por τ

$$[\tau = \tau(\tau), x = x(\tau), y = y(\tau), z = z(\tau)]$$

Sabendo que $\vec{U}$ tem 4 componentes

$$\vec{U} \rightarrow \left(\frac{dT}{d\tau}, \frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau} \right)$$

$$\phi(\tau) = \phi[\tau(\tau), x(\tau), y(\tau), z(\tau)]$$



multivariat chain rule derivation.

$$\frac{d\phi}{d\tau} = \frac{\partial\phi}{\partial T} \underbrace{\frac{dT}{d\tau}}_{U^0} + \frac{\partial\phi}{\partial x} \underbrace{\frac{dx}{d\tau}}_{U^1} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \underbrace{\frac{dy}{d\tau}}_{U^2} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \underbrace{\frac{dz}{d\tau}}_{U^3}$$

$$\frac{d\phi}{d\tau} = \frac{\partial\phi}{\partial U^a} \frac{U^a}{d\tau}$$

« formula para encontrar a variação
de ϕ em um step $d\tau$ a $\vec{U}$

analog do fluximal gradient $d\phi$

como $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$d\phi \rightarrow \left(\frac{\partial\phi}{\partial\tau}, \frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z} \right)$$

$$d\tilde{\phi}(\vec{A}) = d\phi_\alpha A^\alpha \quad \text{Gradient Tensor acting on vector } A$$

$$\begin{aligned} d\tilde{\phi}(\vec{A}) &= d\phi_0 A^0 + d\phi_1 A^1 + d\phi_2 A^2 + d\phi_3 A^3 \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial t} A^0 + \frac{\partial \phi}{\partial x} A^1 + \frac{\partial \phi}{\partial y} A^2 + \frac{\partial \phi}{\partial z} A^3 \end{aligned}$$

An extra Tensor NOTE

There is $\vec{\nabla}$ vector gradient that works like a operator.

$$\vec{\nabla} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \quad \vec{\nabla} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \quad \vec{\nabla} \Rightarrow \nabla^\alpha$$

and to define a cross product on a tensor the Levy Civita Tensor is needed

$$e^{ijk} = +1 \quad (i,j,k) \text{ if even permutation}$$

$$-1 \quad (i,j,k) \text{ if odd permutation}$$

$$0 \quad (i,j,k) \text{ if any two are the same}$$

a cross product is defined as

$$(\vec{A} \times \vec{B})_i \Rightarrow \epsilon_{i\alpha\beta} A^\alpha B^\beta$$

Volviendo a QCD QED

$$-\frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \psi = (-\nabla^2 + m^2) \psi$$

Usando ∂^μ notation convenient

$$\partial^\mu = \left(\frac{\partial}{\partial \tau}, -\nabla \right) \rightarrow \partial^0 = \frac{\partial}{\partial \tau} \quad \partial^i = -\nabla$$

$$\partial^0 \partial_0 \psi = (\partial^i \partial_i \psi + m^2 \psi)$$

$$\partial^\mu \partial_\mu \psi = m^2 \psi$$

$$((\partial^2) - m^2) \psi = 0$$

$$(\partial^0 \partial_0 - \partial^i \partial_i - m^2) \psi = 0$$

Klein-Gordon Equation

Klein Gordon with Lorentz Transformation.

$$(\square + m^2) \psi = 0$$